



Chapitre 6.3

La glycémie

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigérien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir la glycémie et donner ses valeurs normales.
 - Décrire le rôle du pancréas endocrine.
 - Expliquer le rôle de l'insuline et du glucagon.
 - Décrire la régulation de la glycémie.
 - Expliquer le rôle du foie dans la régulation.
 - Distinguer les différents types de diabète.
-

Introduction

Le **glucose** est le principal carburant des cellules de notre organisme. Il est apporté par l'alimentation et distribué par le sang. Mais le taux de glucose dans le sang, appelé **glycémie**, doit rester constant autour de **1 g/L**.

Que se passerait-il si la glycémie était trop élevée ou trop basse ?

- **Hyperglycémie** (trop de glucose) : le glucose est éliminé dans les urines, risque de coma diabétique.
- **Hypoglycémie** (pas assez de glucose) : malaise, vertiges, coma hypoglycémique.

L'organisme doit donc réguler en permanence la glycémie. Cette régulation fait intervenir des **hormones** produites par le **pancréas**.

1 I. La glycémie

1.1 A. Definition

La **glycémie** est le taux de glucose dans le sang. Elle est généralement mesurée à jeun.

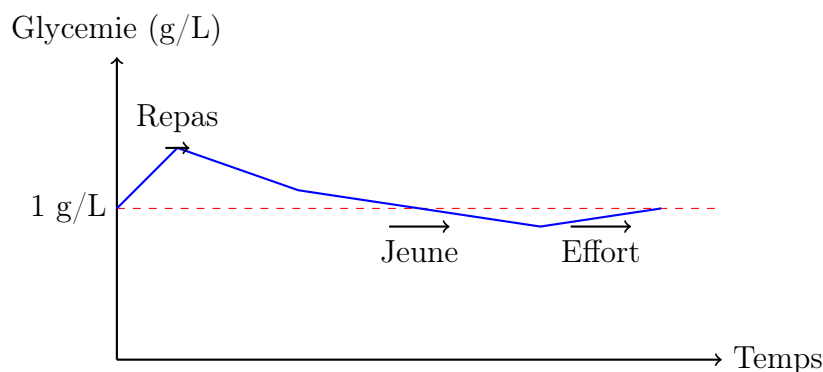
A RETENIR

- Glycémie normale à jeun : **1 g/L** (soit 5,5 mmol/L).
- Variations physiologiques : entre **0,8 et 1,2 g/L**.
- Hyperglycémie : $> 1,26$ g/L à jeun.
- Hypoglycémie : $< 0,6$ g/L.

1.2 B. Les variations de la glycémie

La glycémie varie en fonction de :

- L'**alimentation** : la glycémie augmente après un repas (apport de glucose).
- L'**activité physique** : la glycémie diminue pendant l'effort (consommation de glucose par les muscles).
- Le **jeune** : la glycémie diminue (pas d'apport).



A SAVOIR

Malgré les apports alimentaires intermittents et les dépenses énergétiques variables, la glycémie reste **remarquablement constante**. C'est le résultat d'une **regulation hormonale** précise.

2 II. Le pancreas endocrine

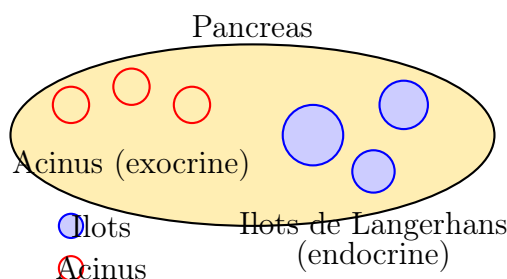
2.1 A. Localisation et structure

Le **pancreas** est une glande situee dans l'abdomen, derriere l'estomac. Il possede deux fonctions :

- Une fonction **exocrine** : secretion d'enzymes digestives.
- Une fonction **endocrine** : secretion d'hormones dans le sang.

2.2 B. Les ilots de Langerhans

Les **ilots de Langerhans** sont des amas de cellules endocrines disperses dans le pancreas. Ils representent seulement 1 a 2% de la masse du pancreas.



2.3 C. Les cellules des ilots de Langerhans

Type de cellule	Hormone produite	Pourcentage
Cellules beta	Insuline	60-70%
Cellules alpha	Glucagon	20-30%
Cellules delta	Somatostatine	5-10%

3 III. Les hormones pancreatiques

3.1 A. L'insuline

L'**insuline** est une hormone **hypoglycemiante** produite par les cellules beta des ilots de Langerhans. Elle fait baisser la glycemie.

3.1.1 Structure

L'insuline est une proteine composee de **deux chaines polypeptidiques** (chaîne A de 21 acides amines et chaîne B de 30 acides amines) reliees par des ponts disulfures.

3.1.2 Effets de l'insuline

- **Foie** : stimule la **glycogenese** (stockage du glucose sous forme de glycogene).
- **Muscles** : stimule l'entree du glucose et la glycogenese.
- **Tissu adipeux** : stimule le stockage des lipides.
- **Globalement** : fait baisser la glycemie.

3.2 B. Le glucagon

Le **glucagon** est une hormone **hyperglycemiante** produite par les cellules alpha des ilots de Langerhans. Il fait augmenter la glycemie.

3.2.1 Structure

Le glucagon est un polypeptide de **29 acides amines**.

3.2.2 Effets du glucagon

- **Foie** : stimule la **glycogenolyse** (degradation du glycogene en glucose).
- **Foie** : stimule la **neoglucogenese** (synthese de glucose a partir de molecules non glucidiques).
- **Globalement** : fait augmenter la glycemie.

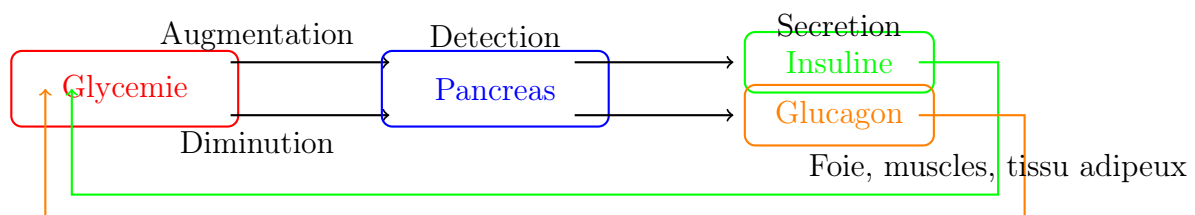
A RETENIR

- **Insuline** : hypoglycemiante (fait baisser la glycemie).
- **Glucagon** : hyperglycemiante (fait augmenter la glycemie).
- Ces deux hormones sont **antagonistes**.

4 IV. La regulation de la glycemie

4.1 A. La boucle de regulation

La glycemie est regulee par un **systeme de retrocontrole** (feedback) :



A RETENIR

- **Hyperglycemie** (apres repas) : stimulation des cellules beta → secretion d'insuline → baisse de la glycemie.
- **Hypoglycemie** (jeune, effort) : stimulation des cellules alpha → secretion de glucagon → augmentation de la glycemie.

4.2 B. Le role du foie

Le foie est l'organe cle de la regulation de la glycemie :

Situation	Mecanisme	Resultat
Apres repas (hyper-glycemie)	Glycogenese	Stockage du glucose en glycogene
Jeune (hypoglycemie)	Glycogenolyse	Liberation de glucose dans le sang
Jeune prolonge	Neoglucogenese	Synthese de glucose

- **Glycogenese** : synthese de glycogene a partir du glucose.
- **Glycogenolyse** : degradation du glycogene en glucose.
- **Neoglucogenese** : synthese de glucose a partir de molecules non glucidiques (acides amines, glycerol).

4.3 C. Le role des autres organes

- **Muscles** : utilisent le glucose pour leur contraction, stockent du glycogene.
- **Tissu adipeux** : stocke les lipides synthetises a partir du glucose.
- **Reins** : eliminent le glucose en exces dans les urines (si glycemie > 1,8 g/L).

5 V. Les diabetes

Le **diabete** est une maladie caracterisee par une **hyperglycemie chronique** due a un defect de l'insuline ou de son action.

5.1 A. Le diabete de type 1 (insulinodependant)

- **Cause** : destruction auto-immune des cellules beta.
- **Apparition** : brutale, souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune.
- **Symptomes** : soif intense, urines abondantes, amaigrissement.
- **Traitement** : injections d'insuline.

5.2 B. Le diabete de type 2 (non insulinodependant)

- **Cause** : resistance des cellules a l'insuline.
- **Apparition** : progressive, souvent chez l'adulte age et obese.
- **Symptomes** : souvent asymptomatique au debut.
- **Traitement** : regime alimentaire, activite physique, medicaments.

ATTENTION

Le diabete non traite peut entrainer des **complications graves** :

- Coma diabetique (hyperglycemie severe).
- Atteintes des vaisseaux sanguins (retinopathie, nephropathie).
- Neuropathies (atteintes des nerfs).
- Infections.

A SAVOIR

Le diabete est une maladie **chronique** qui necessite un suivi medical regulier. La prevention du diabete de type 2 repose sur une alimentation equilibree et une activite physique reguliere.

6 VI. Le controle nerveux de la glycemie

6.1 A. Le role du systeme nerveux autonome

Le systeme nerveux autonome influence la glycemie :

- **Sympathique** : stimule la glycogenolyse (via l'adrenaline).
- **Parasympathique** : stimule la secretion d'insuline.

6.2 B. L'adrenaline

L'**adrenaline** est une hormone produite par les glandes medullosurrenales. Elle est **hyperglycemiante** : elle stimule la glycogenolyse hepatique.

A SAVOIR

L'adrenaline est secrete lors d'un **stress** ou d'une **emotion forte**. Elle prepare l'organisme a l'action en augmentant la glycemie (apport de glucose aux muscles).

Conclusion

La **glycemie** est le taux de glucose dans le sang. Elle doit rester constante autour de **1 g/L**. Cette regulation est assuree par :

1. Le **pancreas endocrine** (ilots de Langerhans) qui secrete :
 - L'**insuline** (hypoglycemiante) par les cellules beta.
 - Le **glucagon** (hyperglycemiante) par les cellules alpha.
2. Le **foie** qui stocke ou libere du glucose (glycogenese, glycogenolyse, neoglucogenese).
3. Le **systeme nerveux autonome** et l'**adrenaline** qui modulent la secretion hormonale.

Le **diabete** est une maladie caracterisee par une hyperglycemie chronique due a un defaut de l'insuline (type 1) ou de son action (type 2).

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.